

Теория графов

П.А. Петросян

Российско-Армянский (Славянский) университет
Ереванский государственный университет

7 декабря, 2021

- 1 Планарные графы
- 2 Простейшие свойства планарных графов
- 3 Характеризация планарных графов, теорема Понтрягина-Куратовского

- 1 Планарные графы
- 2 Простейшие свойства планарных графов
- 3 Характеризация планарных графов, теорема Понтрягина-Куратовского

Планарный граф

Граф G называется *планарным*, если его можно нарисовать на плоскости так, чтобы ребра графа не пересекались.

Планарные графы

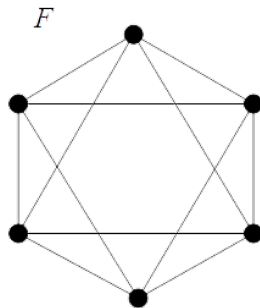
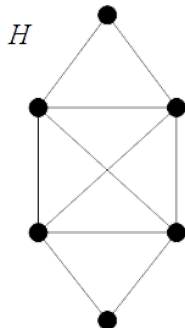
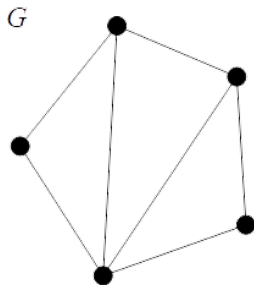
Планарный граф

Граф G называется *планарным*, если его можно нарисовать на плоскости так, чтобы ребра графа не пересекались.

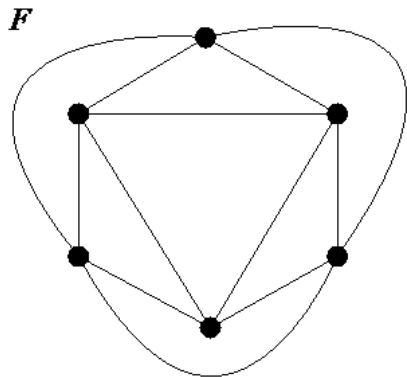
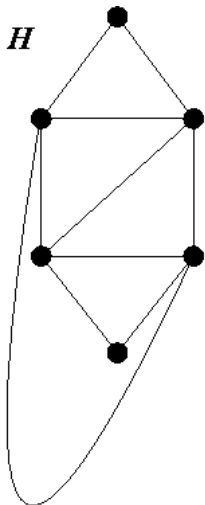
Плоский граф

Планарный граф G , уложенный на плоскости (нарисованный на плоскости так, чтобы ребра графа не пересекались), называется *плоским*.

Примеры



Примеры



Планарные графы

Планарный граф

Граф G называется *планарным*, если его можно нарисовать на плоскости так, чтобы ребра графа не пересекались.

Планарные графы

Планарный граф

Граф G называется *планарным*, если его можно нарисовать на плоскости так, чтобы ребра графа не пересекались.

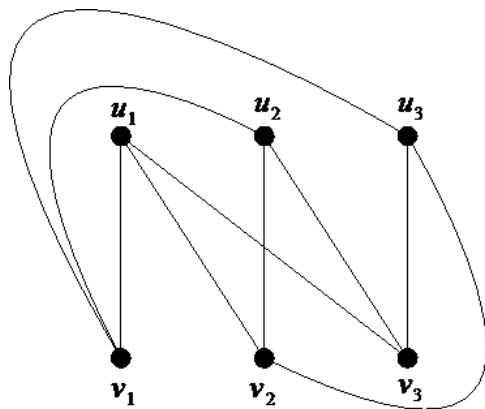
Задача о трёх домах и трёх колодцах

В одном городе были построены три дома и вырыты три колодца для их жителей. Спустя некоторое время жители трёх домов поссорились друг с другом и решили проложить дорожки к трем колодцам и обратно им не приходилось встречать друг друга. Можно ли провести непересекающиеся дорожки от каждого дома к каждому колодцу.

Планарные графы

Рассмотрим математическую формулировку этой задачи. Обозначим через u_1, u_2, u_3 дома, а через v_1, v_2, v_3 - колодцы. Теперь рассмотрим граф G , где $V(G) = \{u_1, u_2, u_3, v_1, v_2, v_3\}$ и $E(G) = \{u_i v_j : 1 \leq i \leq 3, 1 \leq j \leq 3\}$. Ясно, что задача о трёх домах и трёх колодцах эквивалентна тому, что граф G является планарным. Заметим, что этот граф изоморфен графу $K_{3,3}$, следовательно, задача о трёх домах и трёх колодцах состоит в следующем: является ли граф $K_{3,3}$ планарным? Далее, будет показано, что этот граф не является планарным и, следовательно, ответ в задаче о трёх домах и трёх колодцах отрицателен - нельзя провести непересекающиеся дорожки от каждого дома к каждому колодцу.

$K_{3,3}$ не является планарным



Покажем, что любой граф G может быть нарисован в трехмерном евклидовом пространстве $\mathbb{R}^3$ так, чтобы ребра графа не пересекались.

Теорема

Каждый граф G можно уложить в трехмерном евклидовом пространстве $\mathbb{R}^3$.

Теорема

Каждый граф G можно уложить в трехмерном евклидовом пространстве $\mathbb{R}^3$.

Планарные графы

Теорема

Каждый граф G можно уложить в трехмерном евклидовом пространстве $\mathbb{R}^3$.

Доказательство

Рассмотрим произвольный граф G . Все вершины графа разместим в различных $|V(G)|$ точках координатной оси Ox . Затем рассмотрим множество плоскостей, проходящих через ось Ox , и зафиксируем $|E(G)|$ различных таких плоскостей. Теперь каждое ребро $uv \in E(G)$ графа G изобразим полуокружностью, проходящей в соответствующей плоскости через вершины u и v . Легко видеть, что различные ребра графа не будут пересекаться, кроме как в вершинах на оси Ox . $\square$

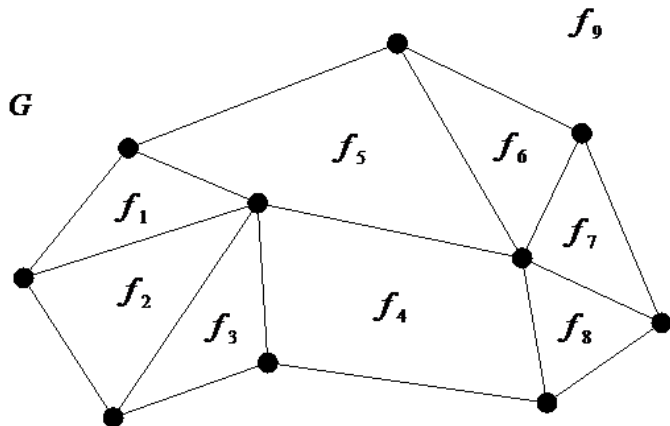
Содержание

- 1 Планарные графы
- 2 Простейшие свойства планарных графов
- 3 Характеризация планарных графов, теорема Понтрягина-Куратовского

Простейшие свойства планарных графов

Пусть G - плоский граф. *Гранью* графа G называется максимальная область плоскости, где любые две точки могут быть соединены непрерывной кривой, не пересекающей ребра графа. Одна из граней плоского графа G является неограниченной и называется *внешней гранью*, все остальные грани графа называются *внутренними гранями*. Множество вершин и ребер грани плоского графа G называется ее *границей*. Две грани плоского графа G называются *смежными*, если они имеют общее ребро.

Пример



Теорема Эйлера

Если G - связный плоский (n, m) -граф с r гранями, то имеет место равенство

$$n - m + r = 2.$$

Простейшие свойства планарных графов

Теорема Эйлера

Если G - связный плоский (n, m) -граф с r гранями, то имеет место равенство

$$n - m + r = 2.$$

Доказательство

Рассмотрим связный плоский граф G . Заметим, что любое дерево является связным плоским графом с единственной внешней гранью. Отсюда следует, что если граф G не содержит циклов, то $m = n - 1$ и $r = 1$, следовательно, $n - m + r = 2$, откуда следует, что теорема справедлива в случае деревьев.

Простейшие свойства планарных графов

Доказательство

Теперь предположим, что граф G содержит циклы. Тогда построим остовное дерево T графа G . Обозначим через m_T число ребер остовного дерева T , а через r_T - число граней этого дерева. Ясно, что $m_T = n - 1$ и $r_T = 1$. Для получения остовного дерева T графа G будем последовательно удалять ребра из циклов графа. Заметим, что после удаления ребра любого цикла имеет место следующее:

- 1) число вершин не меняется;

Простейшие свойства планарных графов

Доказательство

Теперь предположим, что граф G содержит циклы. Тогда построим остовное дерево T графа G . Обозначим через m_T число ребер остовного дерева T , а через r_T - число граней этого дерева. Ясно, что $m_T = n - 1$ и $r_T = 1$. Для получения остовного дерева T графа G будем последовательно удалять ребра из циклов графа. Заметим, что после удаления ребра любого цикла имеет место следующее:

- 1) число вершин не меняется;
- 2) число ребер уменьшается на единицу;

Простейшие свойства планарных графов

Доказательство

Теперь предположим, что граф G содержит циклы. Тогда построим остовное дерево T графа G . Обозначим через m_T число ребер остовного дерева T , а через r_T - число граней этого дерева. Ясно, что $m_T = n - 1$ и $r_T = 1$. Для получения остовного дерева T графа G будем последовательно удалять ребра из циклов графа. Заметим, что после удаления ребра любого цикла имеет место следующее:

- 1) число вершин не меняется;
- 2) число ребер уменьшается на единицу;
- 3) число граней уменьшается на единицу, так как после удаления ребра две смежные грани сольются в одну грань.

Простейшие свойства планарных графов

Доказательство

Отсюда следует, что $m - r = m_T - r_T$. С другой стороны так как $m_T = n - 1$ и $r_T = 1$, то $m - r = m_T - r_T = n - 2$, следовательно, $n - m + r = 2$. $\square$

Простейшие свойства планарных графов

Доказательство

Отсюда следует, что $m - r = m_T - r_T$. С другой стороны так как $m_T = n - 1$ и $r_T = 1$, то $m - r = m_T - r_T = n - 2$, следовательно, $n - m + r = 2$. $\square$

Следствие 1

Полный двудольный граф $K_{3,3}$ не является планарным.

Простейшие свойства планарных графов

Доказательство

Отсюда следует, что $m - r = m_T - r_T$. С другой стороны так как $m_T = n - 1$ и $r_T = 1$, то $m - r = m_T - r_T = n - 2$, следовательно, $n - m + r = 2$. $\square$

Следствие 1

Полный двудольный граф $K_{3,3}$ не является планарным.

Доказательство

Предположим противное, т.е. предположим, что граф $K_{3,3}$ является планарным. Заметим, что $K_{3,3}$ - связный $(6, 9)$ -граф. Тогда по теореме Эйлера этот граф содержит $r = 2 - 6 + 9 = 5$ граней.

Простейшие свойства планарных графов

Доказательство

Так как $K_{3,3}$ - двудольный граф, то граница каждой грани содержит по крайней мере четыре ребра. Учитывая, что каждое ребро принадлежит не более, чем двум граням, отсюда следует, что

$$9 = |E(K_{3,3})| \geq \frac{4 \cdot 5}{2} = 10,$$

что является противоречием. $\square$

Простейшие свойства планарных графов

Доказательство

Так как $K_{3,3}$ - двудольный граф, то граница каждой грани содержит по крайней мере четыре ребра. Учитывая, что каждое ребро принадлежит не более, чем двум граням, отсюда следует, что

$$9 = |E(K_{3,3})| \geq \frac{4 \cdot 5}{2} = 10,$$

что является противоречием. $\square$

Следствие 2

Полный граф K_5 не является планарным.

Простейшие свойства планарных графов

Доказательство

Предположим противное, т.е. предположим, что граф K_5 является планарным. Заметим, что K_5 - связный $(5, 10)$ -граф. Тогда по теореме Эйлера этот граф содержит $r = 2 - 5 + 10 = 7$ граней.

Так как в полном графе K_5 граница каждой грани содержит по крайней мере три ребра и каждое ребро принадлежит не более, чем двум граням, отсюда следует, что

$$10 = |E(K_5)| \geq \frac{3 \cdot 7}{2} > 10,$$

что является противоречием. $\square$

Простейшие свойства планарных графов

Одним из основных свойств планарных графов является линейная связь между числом вершин и ребер таких графов.

Теорема

Если G - связный планарный (n, m) -граф ($n \geq 3$), то имеет место неравенство $m \leq 3n - 6$.

Простейшие свойства планарных графов

Одним из основных свойств планарных графов является линейная связь между числом вершин и ребер таких графов.

Теорема

Если G - связный планарный (n, m) -граф ($n \geq 3$), то имеет место неравенство $m \leq 3n - 6$.

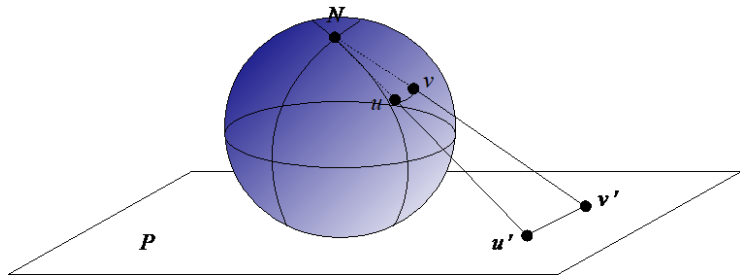
Следствие

Каждый планарный граф имеет вершину со степенью не более 5.

Простейшие свойства планарных графов

Теорема

Граф G является планарным тогда и только тогда, когда он укладывается на сфере.



- 1 Планарные графы
- 2 Простейшие свойства планарных графов
- 3 Характеризация планарных графов, теорема Понтрягина-Куратовского

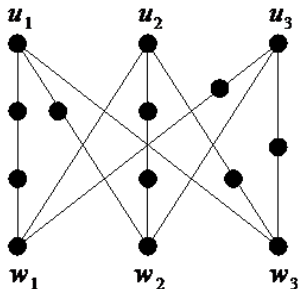
Характеризация планарных графов, теорема Понтрягина-Куратовского

Подразбиение графа

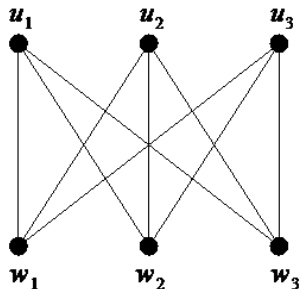
Подразбиением графа G называется граф H , полученный из графа G последовательным подразбиением его ребер.

Пример

H



G



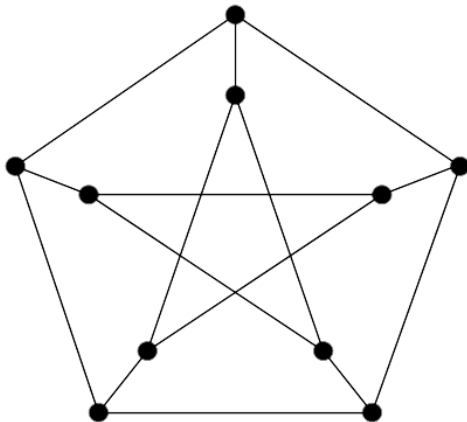
Характеризация планарных графов, теорема Понтрягина-Куратовского

Теорема Понтрягина-Куратовского

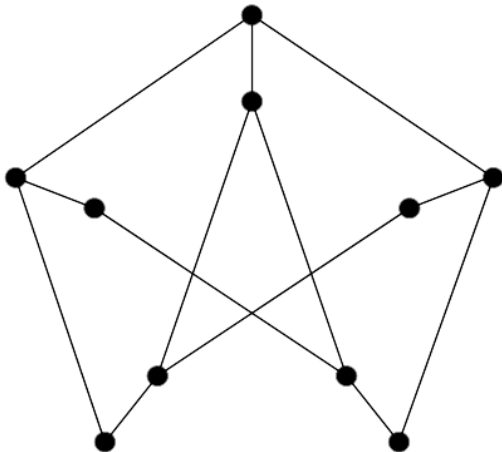
Граф G является планарным тогда и только тогда, когда он не содержит подграфа, который является подразбиением графа $K_{3,3}$ или K_5 .

Пример (граф Петерсена не является планарным)

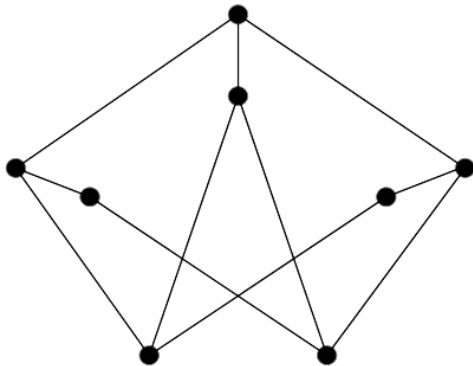
P:



Пример (граф Петерсена не является планарным)

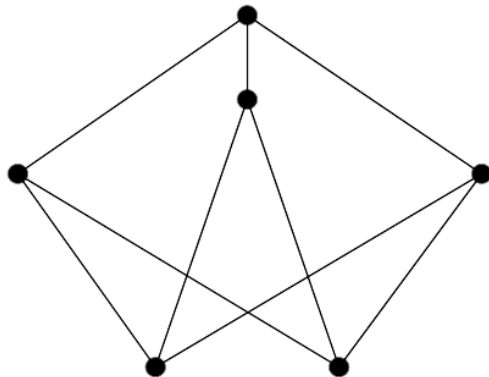


Пример (граф Петерсена не является планарным)

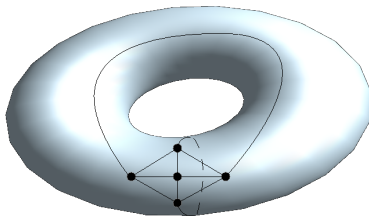
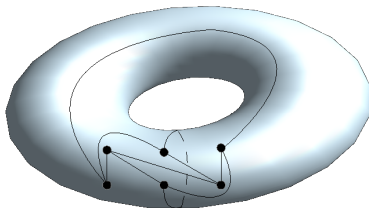


Пример (граф Петерсена не является планарным)

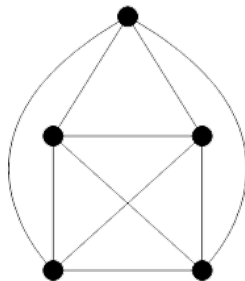
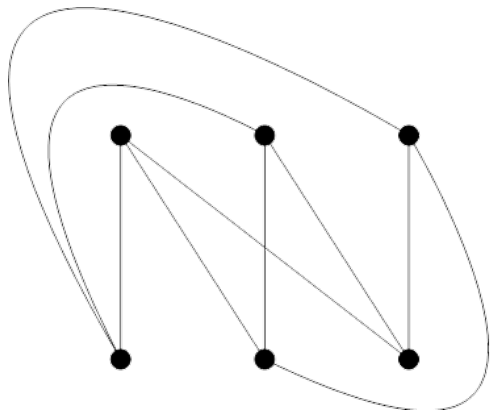
$K_{3,3}$:



Графы $K_{3,3}$ и K_5 на торе



$$cr(K_{3,3}) = 1 \text{ и } cr(K_5) = 1$$



- 1 Պ.Ա. Պետրոսյան, Վ.Վ. Սկրտչյան, Ռ.Ռ. Քամալյան, Գրաֆների տեսություն, Եր., ԵՊՀ, 2015
- 2 Փ. Харари, Теория графов, М.: Мир, 1973
- 3 D.B. West, Introduction to Graph Theory, Prentice-Hall, New Jersey, 2001